

实验三 Android 开发 Activity 类

实验学时：2 实验类型：（演示、验证、综合、设计、研究）

实验要求：（必修、选修）

一、实验目的

通过本实验的学习，使学生了解或掌握 Android Activity 类开发的基础知识，训练或培养运用 Android Studio 编程环境进行 Intent 的多个 Activity 之间的跳转开发的技能，为今后继续对移动 GIS 实验系统和原理的学习奠定基础。

二、实验内容

1. 理解 Android Studio 的 Activity 类开发；
2. 理解和掌握运用 Intent 实现多个 Activity 之间的数据传输；

三、实验原理、方法和手段

Intent（意图）主要是解决 Android 应用的各项组件之间的通讯。Intent 负责对应用中一次操作的动作、动作涉及的数据进行描述，Android 则根据此 Intent 的描述，负责找到对应的组件，将 Intent 传递给调用的组件，并完成组件的调用。

因此，Intent 在这里起着一个媒体中介的作用，专门提供组件互相调用的相关信息，实现调用者与被调用者之间的解耦。例如，在一个联系人维护的应用中，当我们在一个联系人列表屏幕（假设对应的 Activity 为 listActivity）上，点击某个联系人后，希望能够跳出此联系人的详细信息屏幕（假设对应的 Activity 为 detailActivity）。为了实现这个目的，listActivity 需要构造一个 Intent，这个 Intent 用于告诉系统，我们要做“查看”动作，此动作对应的查看对象是“某联系人”，然后调用 startActivity(Intent intent)，将构造的 Intent 传入，系统会根据此 Intent 的描述，到 Manifest.xml 文件中找到满足此 Intent 要求的 Activity，系统会调用找到的 Activity，即为 detailActivity，最终传入 Intent，detailActivity 会根据此 Intent 中的描述，执行相应操作。

四、实验组织运行要求

本实验需要电脑操作使用，所以实验组织采用集中在计算机与信息工程学院机房

的授课形式。

五、实验条件

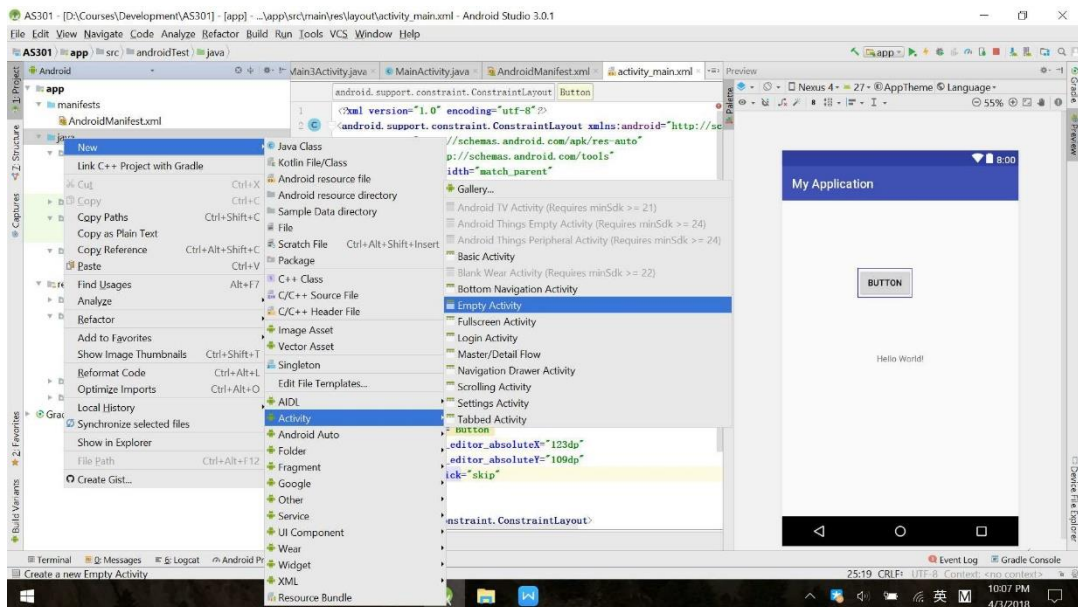
仪器：电脑；

软件：Java JDK，Android Studio；实验场地：遥感与地理信息系统实验室实验楼 1-216。

六、实验步骤

1. 打开安装好的 Android Studio，New 一个 Project，输入项目名称如 **expe3**，其余采用默认设置；

2. 选中 src 右键，New--Activity--Empty Activity



3. 在 activity_main.xml 的 Design 模式下，删除“Hello World”的 TextView 文本框，同时，添加一个 Plain Text 文本编辑框，并设置其 Text 属性为“我是要传递的蚊子”，id 为 editText1；

4. 在 activity_main.xml 的 Design 模式下，给界面添加一个 Button 按钮，设置其 id 为 button1；

5. 双击打开 MainActivity.java，添加 **button2.setOnClickListener** 设置监听器，代码如下：

```

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    //定义控件变量
    private EditText editText1;
    private Button button1;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        //控件变量实例化
        editText1 = findViewById(R.id.editText1);
        button1=findViewById(R.id.button1);
        //定义控件的监听事件
        button1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                //定义Intent变量并且实例化
                Intent intent=new Intent();
                //设置intent变量的setClass () 方法, 用于两个Activity之间的切换
                intent.setClass( packageContext MainActivity.this,MainActivity2.class);
                //String strInfo = editText1.getText().toString();
                //intent.putExtra("data",strInfo);
                //设置intent变量的putExtra () 方法用来传递数据
                intent.putExtra( name: "data",editText1.getText().toString());

                //调用startActivity () 方法, 进行两个Activity之间的切换
                startActivity(intent);
            }
        });
    }
}

```

再新建一个 Activity，并命名为 MainActivity2，步骤同第 3 步；

6. 同样在该 MainActivity2 中，添加一个 Button2，以及给 Button2 添加 **button2.setOnClickListener** 设置监听的方式；

7. 设置 TextView 文本框接收第一个 Activity 传递过来的数据，代码如下：

```

Intent i=getIntent();//因为MianActivity2 是通过intend 来启动的, 所以
//通过getIntend 来获取与这个 Activity 相关的数据
TextView textView= findViewById(R.id.textView1);
textView.setText(i.getStringExtra("data"));
//因为 MainActivity 里通过putExtra 传递的名字是 data
}

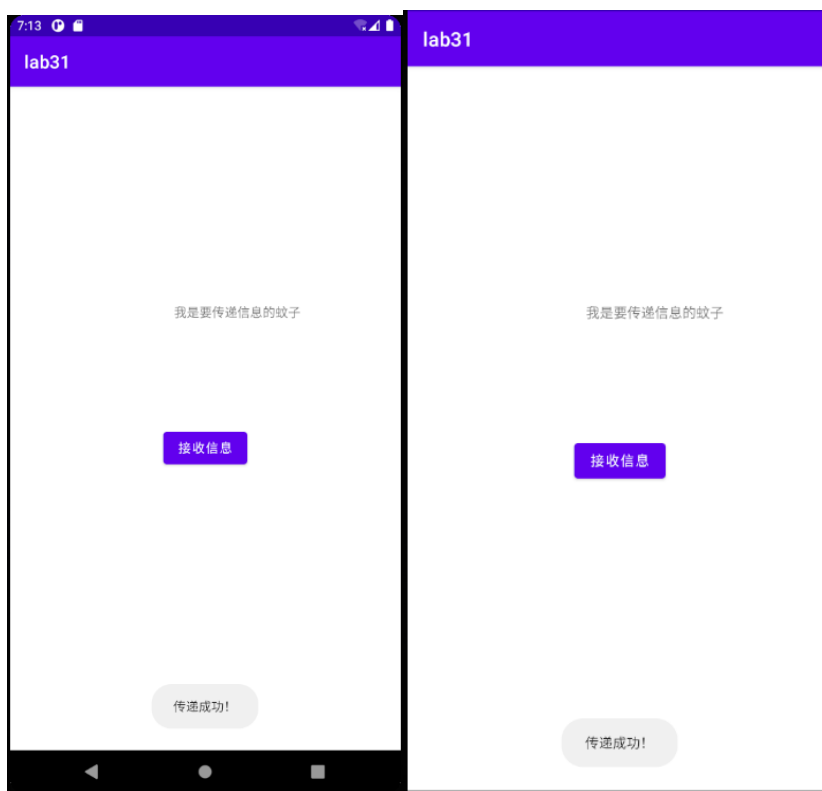
```

添加后的效果如下图

```
private Button button2;
private TextView textView1;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main2);
    //实例化button控件和textView控件
    button2=findViewById(R.id.button2);
    //Intent intentGet = getIntent();
    textView1=findViewById(R.id.textView1);

    //设置按钮button2的点击事件OnClick
    button2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            //这里不需要返回第1个MainActivity,所以不需要对intent实例化
            // Intent intent= new Intent();
            // intent.setClass(MainActivity2.this,MainActivity.class);
            // String strGetInfo = intent.getStringExtra("data");
            String strGetInfo = getIntent().getStringExtra( name: "data");
            //Intent intent= getIntent();
            //String strGetInfo1 = intent.getStringExtra("data");
            Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), text: "传递成功! ",Toast.LENGTH_LONG);
            toast.setGravity(Gravity.CENTER,0,0);
            toast.show();
            textView1.setText(strGetInfo);
            //startActivity(intent);
        }
    });
}
```

8. 运行程序，查看效果，类似如下图：



9. 结合以上的知识和 Android 界面设计请完成以下任务：



将左图设为登录界面，具有两个 TextView 文本显示框和一个 Button 按钮，点击“从模板选择和输入”按钮，进入右图的界面，然后在右图中输入学号（EditText）、姓名，并从下拉框（Spinner）中选择专业班级、学院，点击“提交返回”按钮，使得在右图中输入和选择的信息按照“学院+专业班级+姓名+学号”的组合信息显示在左图的 TextView（第二个）中。

提示:右图的两个下拉框为Spinner 控件, 下拉框中必须要有两个以上的可供选项。

12.截取左图（运行前、运行后）和右图运行的三个界面截图合成一个压缩包文件并提交，并把压缩包文件命名为 KJ-MGIS-EXPE3-学号+名字（比如：KJ-MGIS-EXPE2-1320012142 张泓）。
